Condicionales y Ciclos en JavaScript
Nivel Medio

Imagina que eres parte de un equipo de desarrollo que ya domina las condicionales y los ciclos básicos. Ahora tu tarea es procesar listas de datos: cada ejercicio trabaja con un único array que debes recorrer y analizar.

Objetivos:

- Recorrer arrays con ciclos **for** y **while**.
- Combinar condicionales dentro de ciclos para filtrar y clasificar datos.
- Calcular acumulados, contadores, máximos y mínimos.
- Desarrollar pensamiento lógico para la resolución de problemas.

Resuelve cada uno de los siguientes ejercicios en JavaScript. Cada ejercicio trabaja con **un solo array**. Usa ciclos para recorrerlo: **no se permite usar métodos como map, filter, reduce, find, sort o reverse**.

Ejercicio 1: Notas del módulo

Un coder quiere analizar las notas que ha obtenido durante el módulo.

- Calcula el promedio de todas las notas.
- Encuentra la nota más alta y la más baja.
- Cuenta cuántas notas son aprobatorias (3.0 o más).
- Si el promedio es 3.5 o más, muestra "Módulo aprobado"; si no, "Debe reforzar".

Datos de prueba:

```
const notas = [4.5, 3.2, 2.8, 4.0, 3.9, 2.5, 4.8];
```

Ejercicio 2: Control de inventario

Una tienda guarda en un array la cantidad disponible de cada uno de sus productos.

- Recorre el array y muestra el estado de cada posición.
- Si la cantidad es 0, muestra "Producto X: agotado".
- Si es menor a 5, muestra "Producto X: stock bajo".
- En otro caso, muestra "Producto X: disponible".
- Al final, muestra cuántos productos hay en cada estado.

Datos de prueba:

```
const stock = [12, 0, 4, 25, 0, 7, 3];
```

Ejercicio 3: Buscar un coder en la lista

El trainer necesita saber si un coder está registrado en su clan.

- Pide al usuario un nombre.
- Recorre el array hasta encontrarlo y detén el ciclo en cuanto aparezca.
- Si lo encuentra, muestra en qué posición está.
- Si no lo encuentra, muestra "El coder no está registrado".
- La búsqueda no debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Datos de prueba:

```
const coders = ["Ana", "Luis", "Sofía", "Mateo", "Valentina"];
```

Ejercicio 4: Temperaturas de la semana

Una estación meteorológica registró la temperatura de cada día de la semana.

- Calcula la temperatura promedio de la semana.
- Indica cuál fue el día más caluroso (día 1 = lunes).
- Muestra cuántos días estuvieron por encima del promedio.
- Si hubo más de 3 días por encima de 28°, muestra "Alerta de calor".

Datos de prueba:

```
const temperaturas = [24, 29, 31, 22, 27, 30, 26];
```

Ejercicio 5: Número palíndromo

Un número es palíndromo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

- Los dígitos del número vienen guardados en un array.
- Compara el primer dígito con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente.
- En cuanto encuentres una pareja diferente, detén el ciclo.
- Muestra "Es palíndromo" o "No es palíndromo".

Datos de prueba:

```
const digitos = [1, 2, 3, 2, 1];
```

Ejercicio 6: Carrito de compras

Una tienda en línea guarda los precios de los productos que el cliente agregó al carrito.

- Calcula el subtotal sumando todos los precios.
- Si el subtotal supera $200.000, aplica un 10% de descuento.
- Si algún producto cuesta más de $100.000, el envío es gratis; si no, cuesta $12.000.
- Muestra el subtotal, el descuento, el envío y el total a pagar.

Datos de prueba:

```
const precios = [45000, 120000, 18000, 65000];
```